

Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Иерархические уровни организации геосистем принято выделять по спектральным и фрактальным свойствам полей; вопрос о том, как измерить *взаимодействие* выделенных уровней и обладает ли рисунок этого взаимодействия свойствами инварианта территории, до сих пор оставался открытым. В работе предложен компактный дескриптор такого взаимодействия — профиль сопряжённости соседних октавных уровней P , то есть пространственная ранговая корреляция карт активности уровней поля относительного вихря на изобарической поверхности 850 гПа. Материал — реанализ ERA5 для 39 областей размером $20^\circ \times 40^\circ$, покрывающих основные циркуляционные режимы; сезоны январь–март и июль–сентябрь, для двенадцати содержательно выбранных областей — три периода 2017–2024 гг., для двадцати семи областей формальной решётки — 2024 г. Схема исследования построена на заранее фиксируемых критериях, суррогатных нулях и подтверждении каждого утверждения на выборках, не участвовавших в его получении. Показано, что профиль образует устойчивую региональную сигнатуру ($p = 0,001$), сохраняющуюся при смене сезона, года и фазы ЭНСО, не сводится к спектральным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи и воспроизводится в независимом реанализе MERRA-2. Ключевая проверка — расчёт по свободному, не усваивающему наблюдений модельному эксперименту высокого разрешения: региональная география сопряжённости воспроизводится и там ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода 0,93), что снимает главное ограничение подобных работ — невозможность отделить свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети. Приведён каталог проверенных и отвергнутых интерпретаций, включая отвергнутую конструкцию второго дескриптора. Прикладное содержание величины на сегодняшних данных и моделях не установлено; показано, в чём именно состоит ограничение.

Ключевые слова: иерархическая организация геосистем, инварианты, масштаб, атмосферная циркуляция, реанализ, районирование, генерализация.

1. Постановка

1.1. Инварианты организации территории

Представление о геосистемах как об иерархически организованных образованиях, в которых процессы разных пространственно-временных уровней связаны, но не сводимы друг к другу, принадлежит к числу основополагающих в отечественной теоретической географии. В работах Ю. Г. Пузаченко эта идея получила операциональное развитие: пространственно-временная иерархия геосистем рассмотрена с позиций теории колебаний [1], сформирован аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам географических полей [2], а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени числовых характеристик организации, различающих территории, — поставлен как самостоятельная исследовательская программа [3]. Инвариант в этом понимании не есть константа природы; это воспроизводимая

мера устройства территории, сохраняющая значение при смене состояния системы и потому пригодная для сравнения и районирования.

Непосредственным развитием линии стала работа А. Н. Кренке с соавторами [4], где иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей: степенная модель спектра играла роль фона, а отклонения от неё — изломы наклона и субгармонические пики — интерпретировались как проявления дискретных уровней с характерными линейными размерами. Тем самым получен ответ на вопрос, где расположены уровни организации.

Следующий по логике вопрос — как измерить *отношение* между уровнями: насколько размещение изменчивости одного уровня предопределено соседним. Величины такого рода до сих пор не строились как самостоятельные характеристики территории и не проверялись на статус инвариантов. Настоящая работа посвящена этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

1.2. Чего не измеряют существующие подходы

Близкие по духу инструменты развивались в трёх традициях, и каждая оставляет искомую величину за пределами рассмотрения. Каскадные и мультифрактальные описания [5—7] характеризуют распределение интенсивности *вдоль* масштабного континуума, но не пространственную согласованность карт активности *между* конкретными уровнями. Вейвлет-огигающие и их статистики — коэффициент амплитудной модуляции [8, 9] и систематизирующие его скаттеринг-ковариации [10—12] — измеряют факт связи уровней, но применялись как признаки для классификации, а не как климатология устройства территории; первое приложение подобной техники к геофизическим полям с целью различения режимов появилось недавно и относится к океану [13]. Наконец, литература о предсказуемости атмосферы [14—18] отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень, но *моделирует* силу этой связи, а не измеряет её по данным.

1.3. Задачи

(1) Построить по полю относительного вихря компактный дескриптор межуровневой организации — профиль сопряжённости уровней P . (2) Проверить его статус регионального инварианта: устойчивость по сезонам, годам и фазам ЭНСО; несводимость к спектру и к симметричным статистикам межмасштабной связи; воспроизводимость в независимом реанализе и, что существеннее, в модельном эксперименте без усвоения наблюдений. (3) Очертить границы применимости, включая перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций.

2. Материал и метод

2.1. Данные

Основной материал — реанализ ERA5 [19, 20]: составляющие ветра на поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч. Выбор уровня 850 гПа отвечает его представительности для нижнетропосферной циркуляции, непосредственно взаимодействующей с подстилающей поверхностью.

Анализ ведётся в 39 областях размером 20° широты $\times$ 40° долготы. Двенадцать из них выбраны содержательно и покрывают шесть контрастных циркуляционных режимов: тропические океаны, внутритропические штормовые пути обоих полушарий, очаги глубокой конвекции над сушей и континентальные области умеренного и субтропического поясов. Остальные 27 заданы формальным правилом — регулярная решётка ячеек $20^\circ \times 40^\circ$ с исключением тех, что перекрываются с первыми более чем на 20 % площади, — чтобы состав выборки нельзя было заподозрить в подгонке. Временные окна — январь–март и июль–сентябрь. Для двенадцати содержательно

выбранных областей привлечены три периода — 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг.; они отвечают противоположным фазам ЭНСО, что позволяет проверять устойчивость дескриптора не только к смене сезона и года, но и к смене крупномасштабного климатического состояния. Двадцать семь решёточных областей, служащих для проверки географии на независимом составе выборки, взяты за 2024 г.

Для независимой проверки воспроизводимости привлечены два источника. Первый — реанализ MERRA-2 [21], построенный на другой модели общей циркуляции и другой системе усвоения. Второй, принципиально более сильный, — эксперимент highresSST-present проекта HighResMIP [22] по модели ECMWF-IFS-HR [23]: это расчёт с заданной температурой поверхности океана, *не усваивающий никаких атмосферных наблюдений*. Сопоставление с ним отвечает на вопрос, который сопоставление двух реанализов принципиально решить не может: относится ли измеряемое свойство к атмосфере или к географии наблюдательной сети [24].

Ограничение материала оговаривается заранее: эффективное разрешение современных реанализов составляет 4–7 шагов сетки [25, 26], то есть около 150–200 км для ERA5. Изменчивость на меньших масштабах в значительной мере формируется численной диссипацией и параметризациями, а не разрешённой динамикой, поэтому все основные выводы дублируются контролем, ограниченным «разрешёнными» уровнями крупнее 200 км, а сопоставление с внешними источниками ведётся только по ним.

2.2. Уровни и карты активности

Рабочее поле — относительный вихрь ω , вычисляемый с учётом метрики сферы. Вихрь предпочтительнее составляющих ветра тем, что подчёркивает вращательную структуру течения и подавляет крупномасштабный адвективный фон.

Разложение на уровни строится последовательным гауссовым сглаживанием с набором масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км. Уровень i определяется как разность соседних сглаживаний,

$$D_i(x, y, t) = \bar{\omega}_{\ell_i} - \bar{\omega}_{\ell_{i+1}}, \quad (1)$$

и содержит структуры с характерными размерами между ℓ_i и ℓ_{i+1} (октава). Такое разложение прямо соответствует выделению уровней организации по спектру [4], но переносит анализ из спектрального пространства в физическое: для каждого уровня строится *карта активности* (огибающая)

$$E_i(x, y, t) = \overline{|D_i|}_{\ell_{i+1}}, \quad (2)$$

показывающая, где в данный момент сосредоточена изменчивость этого уровня. Использование огибающих как индикаторов локальной активности масштаба восходит к вейвлет-анализу турбулентности [8]. Все пространственные статистики считаются по внутренней части области с исключением краевой полосы.

2.3. Дескриптор

Профиль сопряжённости уровней $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$ есть пространственная ранговая корреляция логарифмов карт активности соседних уровней:

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln E_{i-1}(\cdot, t), \ln E_i(\cdot, t)], \quad (3)$$

с последующей медианой по срокам сезонного окна. Содержательно ρ_i отвечает на вопрос, активны ли структуры более мелкого уровня в тех же местах, что и структуры соседнего крупного, — то есть насколько размещение изменчивости на одном этаже иерархии предопределено соседним. Ранговая форма корреляции делает дескриптор нечувствительным к любому монотонному преобразованию амплитуды и, в частности, к региональным различиям общей интенсивности циркуляции. Это существенно: как показано ниже, именно нечувствительность к амплитуде отличает работоспособную конструкцию от неработоспособной.

Одно методическое обстоятельство существенно. Перекрытие соседних гауссовых октав само по себе даёт ненулевую сопряжённость даже для случайного поля с тем же спектром. Поэтому наряду с исходным профилем рассматривается *превышение над суррогатом* $P - P_{\text{сurr}}$, где $P_{\text{сurr}}$ — медианный профиль ансамбля полей с сохранённым пространственным спектром и рандомизированными фазами. Это превышение свободно от вклада перекрытия фильтров и отражает собственно негауссову организацию поля.

2.4. Схема проверки

Исследование построено по фальсификационной схеме. Критерии каждого этапа фиксировались до обращения к соответствующим данным, все отступления протоколировались, а каждое ключевое утверждение подтверждалось на выборках, не участвовавших в его получении. Устойчивость сигнатур оценивалась перестановочными тестами кластеризации: для стандартизованных дескрипторов сравнивались медианные евклидовы расстояния «внутри региона» и «между регионами», значимость определялась по 999 перестановкам региональных меток. Несводимость к более простым характеристикам проверялась резидуализацией с исключением по одному: из дескриптора удалялась часть, линейно предсказуемая по контрольному набору признаков, после чего тест кластеризации повторялся. Контрольными наборами последовательно служили спектральные признаки, полуфрактальные характеристики уровней — прямые аналоги признаков, по которым уровни выделяются в [4], — скаттеринг-статистики второго порядка [12] и геометрические характеристики областей.

3. Результаты

3.1. География сопряжённости

Профиль сопряжённости монотонно убывает от мелких уровней к крупным во всех областях, но скорость убывания и уровень, на котором происходит основная потеря связи, различаются регионально и устойчиво (рис. 1). Значение профиля на разрешённых ступенях меняется от 0,51 до 0,73 (рис. 2).

География читается содержательно. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям: фронтальная структура согласованно проявляется на всех уровнях, и по крупномасштабному полю можно указать, где расположится мезомасштаб. Наименьшая — влажно-конвективным океаническим режимам, где мезомасштабная организация порождается процессами, слабо определяемыми крупномасштабным полем. Континентальные области умеренного пояса занимают промежуточное положение.

3.2. Что выдерживают контроли

Результаты проверок сведены в табл. 1. Профиль образует устойчивую региональную сигнатуру на выборках, не участвовавших в его построении, не сводится к полуфрактальным характеристикам уровней и к скаттеринг-статистикам и воспроизводится в независимом реанализе. Одна оговорка приводится в явном виде: независимость профиля от полного спектра мощности носит условный характер — она подтверждается при контроле спектральных признаков, но не выдерживает дополнительного контроля геометрии областей ($p = 0,10$). Иными словами, часть межрегиональных различий профиля связана с шириной области и шагом сетки, и утверждение о полной несводимости к спектру мы не делаем.

3.3. Проверка по расчёту без усвоения наблюдений

Согласие двух реанализов недостаточно для утверждения о свойстве атмосферы: ERA5 и MERRA-2 усваивают в основном одни и те же наблюдения, и совпадение их географии может от-

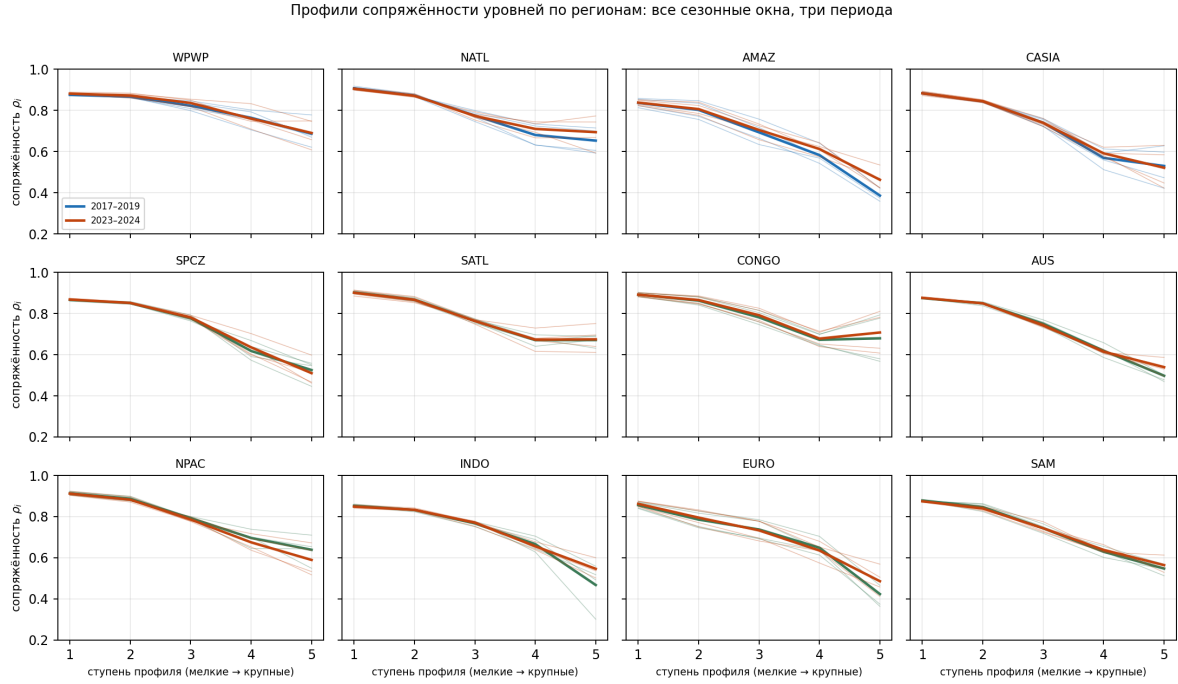


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P : тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних уровней: от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

ражать географию наблюдательной сети [24]. Решающей проверкой служит расчёт по свободной модели, не усваивающей наблюдений вовсе.

Такое сопоставление выполнено (рис. 3). Региональная география сопряжённости в эксперименте `highresSST-present` воспроизводит географию ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,71$ ($p = 0,001$, 39 областей). Оценивать эту величину следует относительно внутреннего предела метода: корреляция между двумя независимыми периодами самого ERA5 составляет 0,93, то есть достигнуто около трёх четвертей возможного. Различие естественно: свободный расчёт воспроизводит климатологию режимов, а не конкретную их реализацию.

Вывод существенен для всей постановки: измеряемое свойство относится к атмосфере, а не к системе наблюдений и не к системе усвоения. Ограничение, которое в работах такого рода обычно остаётся непреодоленным, здесь снято.

3.4. Независимая проверка содержания величины

Отдельно проверено, измеряет ли профиль то, что ему приписывается. Для этого построена независимая мера — нормированная взаимная информация между картами активности соседних уровней, вычисляемая по рангам и потому нечувствительная к амплитуде поля. Профиль согласуется с ней с ранговой корреляцией $-0,93$ (величины по построению противоположны по знаку), при этом связь профиля с амплитудой полосы составляет лишь $+0,20$, а с временной устойчивостью карт активности — $+0,02$.

Это не внешняя валидация: обе величины суть статистики одного совместного распределения, и высокая корреляция между ними означает согласованность, а не предсказательную силу. Но она устанавливает главное — профиль является добросовестной сводкой именно той адресуемости, о которой идёт речь, и не является тенью ни амплитуды, ни инерции поля.

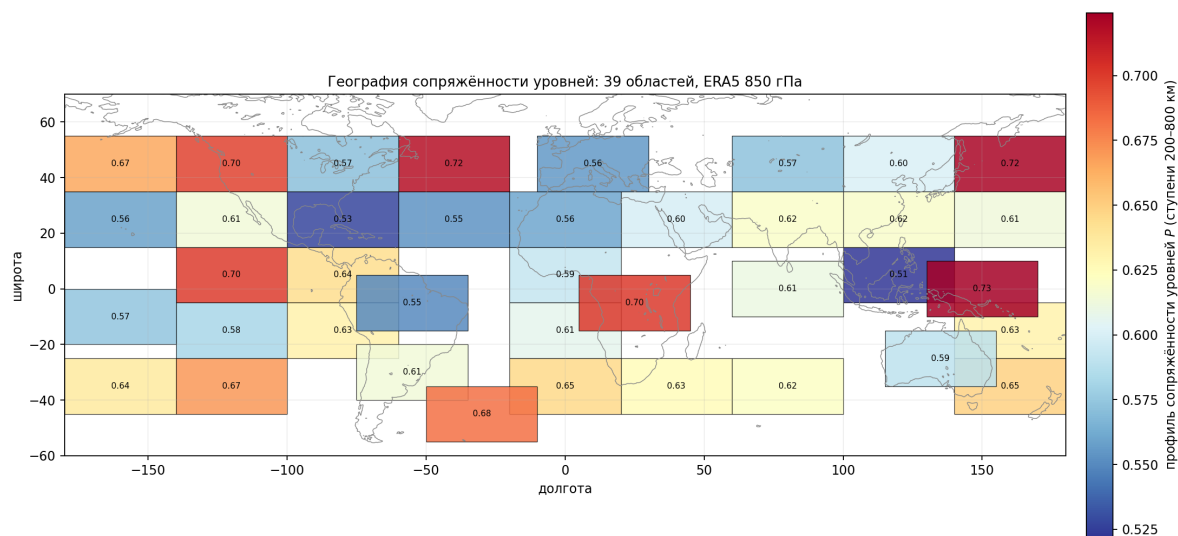


Рис. 2: География сопряжённости уровней: значения профиля на разрешённых ступенях (200–800 км) для 39 областей, ERA5, 850 гПа. Двенадцать областей выбраны содержательно, 27 — формальным решёточным правилом.

Таблица 1: Сводка проверок профиля сопряжённости. Приведены уровни значимости перестановочных тестов кластеризации (999 перестановок региональных меток); «независимые годы» — выборки, не участвовавшие в построении дескриптора.

Проверка	Итог
Региональная сигнатура, независимые годы и фазы ЭНСО	$p = 0,001$
Сверх полуфрактальных характеристик уровней [4]	$p = 0,001$
Сверх скаттеринг-статистик [12]	$p = 0,026$
Сверх полного спектра мощности	$p = 0,029$; с контролем геометрии $p = 0,10$
Только разрешённые уровни (от 200 км)	$p = 0,002$
Сигнатура в MERRA-2	$p = 0,001$
Согласие с расчётом по модели без усвоения наблюдений	$\rho = 0,71$; $p = 0,001$

3.5. Конго и Амазония

Показательный случай — два очага глубокой конвекции над сушей в близких широтах. При сходном режиме увлажнения бассейны Конго и Амазонии обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии (рис. 4). Различие сосредоточено на верхней ступени профиля: медиана по восьми сезонным окнам составляет $\rho_5 = 0,70$ для Конго против 0,42 для Амазонии, тогда как на мелких ступенях профили близки (0,89 и 0,84 на первой ступени).

Содержательно это означает следующее. В бассейне Конго очаги мезомасштабной активности размещаются преимущественно там же, где активен соседний крупный уровень: совместное распределение рангов вытянуто вдоль диагонали, и по крупномасштабному полю можно указать, где окажется мезомасштаб. В Амазонии та же пара уровней распределена почти безразлично: мезомасштабная организация в значительной мере отвязана от крупного поля. Различие устойчиво по годам и воспроизводится на независимых периодах.

Пример показывает главное для приложений: дескриптор различает территории, неразличимые по стандартным характеристикам режима — по количеству осадков, по конвективному потенциалу, по спектру, — и различает их по признаку, прямо относящемуся к задаче генерализации. Именно в этом состоит его непосредственная польза для районирования.

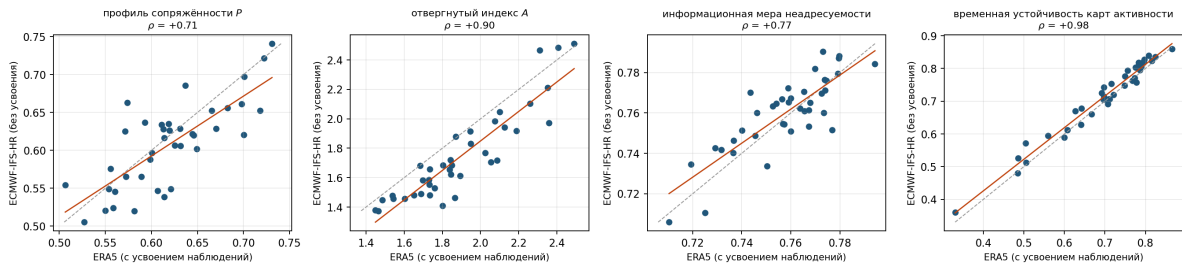


Рис. 3: Сопоставление региональной географии по ERA5 (ось абсцисс) и по свободному расчёту ECMWF-IFS-HR без усвоения наблюдений (ось ординат) для 39 областей. Слева направо: профиль сопряжённости P ; отвергнутый индекс невязанности A ; информационная мера неадресуемости; временная устойчивость карт активности. Пунктир — линия равенства.

4. Проверенные и отвергнутые интерпретации

Наряду с подтверждёнными свойствами проверен и отвергнут ряд возможных истолкований. Мы приводим их полностью (табл. 2): они очерчивают область корректного использования и предупреждают избыточное толкование.

4.1. Отвергнутая конструкция второго дескриптора

Первоначально наряду с профилем предлагался второй дескриптор — индекс невязанности A , построенный как мера того, насколько статистические операторы агрегирования и детализации не переставимы. Ему приписывался смысл необратимости географического обобщения: большие значения должны были означать, что размещение мезомасштаба не восстановимо по крупномасштабному полю даже статистически.

Индекс действительно образует устойчивую региональную сигнатуру, воспроизводится в MERRA-2 с $\rho = 0,93$ и в свободном расчёте с $\rho = 0,90$. Однако проверка содержания величины его не подтвердила. На синтетических полях, где восстановимость мелкого уровня по крупному задана по построению и планомерно меняется, индекс не реагирует на неё ни в пространственном прочтении ($\rho = -0,32$), ни в прочтении через предсказуемость коэффициентов уровней ($\rho = -0,35$), тогда как независимая информационная мера отзывается корректно ($+0,92$ и $-0,93$ соответственно). На тех же синтетических полях индекс монотонно и сильно следует за временной устойчивостью поля ($\rho = 1,00$), и это подтверждается на реальных данных: связь индекса с устойчивостью карт активности составляет $+0,53$, а с информационной мерой неадресуемости — $+0,03$. Более половины межрегиональной изменчивости индекса объясняется линейно набором из устойчивости, амплитуды, наклона спектра и геометрии области.

Заключение приходится сделать определённое: индекс A — воспроизводимая региональная характеристика атмосферы, но характеристика *временной устойчивости* поля, а не необратимости обобщения. Приписанное ему истолкование отвергается; сама конструкция из основного изложения выводится. Причина ошибки установлена и носит методический характер: операторы оцениваются по скользящему окну, и чем медленнее меняется поле, тем систематичнее смещается результат.

4.2. Прочие отвергнутые истолкования

Дескрипторы не измеряют межмасштабный поток кинетической энергии. Прямое сопоставление с потоком, вычисленным методом пространственного огрубления [27, 28] на численном эксперименте с известным решением, объясняет доли процента его изменчивости против $0,35$ – $0,47$ у стандартных характеристик поля деформации.

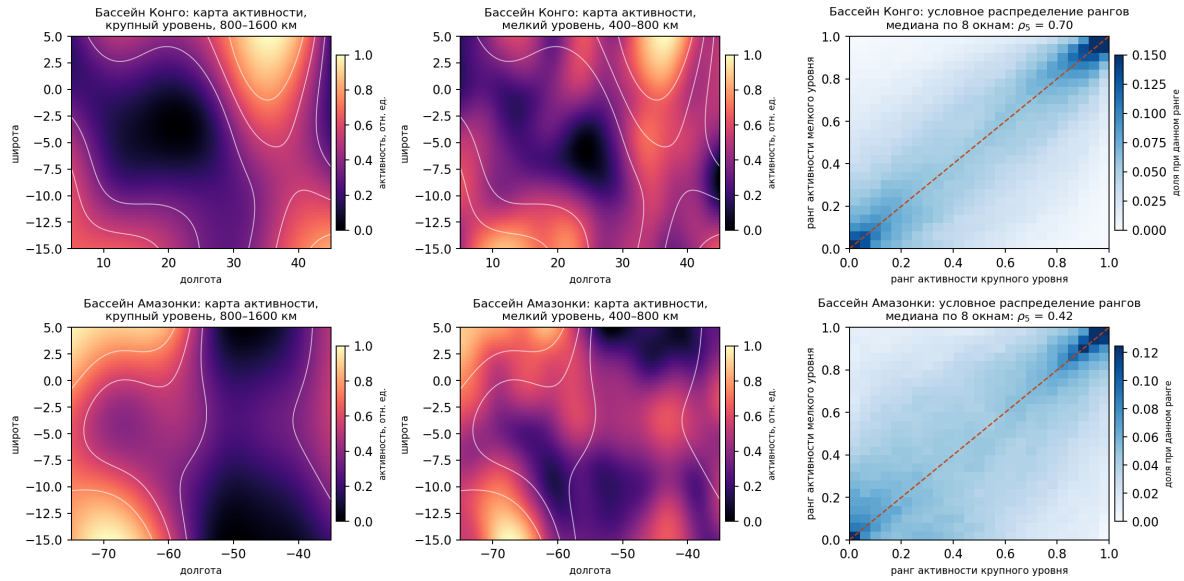


Рис. 4: Бассейны Конго (вверху) и Амазонки (внизу), январь–март 2023 г. Слева и в центре — карты активности крупного (800–1600 км) и мелкого (400–800 км) уровней на один срок; белые изолинии — активность крупного уровня, одни и те же на обеих картах ряда. Справа — совместное распределение пространственных рангов активности двух уровней по всем срокам окна; пунктир — диагональ полного соответствия. В Конго мезомасштабная активность привязана к крупному полю, в Амазонии — нет.

Простого закона, связывающего форму профилей со средовыми ковариатами, не обнаружено. Ни перенормировка масштабной оси, ни очистка от зональной полосчатости, ни переход к полю интегрального переноса водяного пара не сводят профили разных регионов к единой кривой.

Вертикальной универсальности не обнаружено. На уровне 500 гПа региональная сигнатура статистически не подтверждается, а согласие с географией уровня 850 гПа незначимо; объём выборки вдвое меньше основной, поэтому корректная формулировка — отсутствие подтверждения, а не доказанное различие.

Информации о невязке влагобюджета дескрипторы не несут. Невязка уравнения влагобюджета в реанализе определяется главным образом инкрементами усвоения [29, 30], и добавление межуровневых характеристик циркуляции к стандартному набору предикторов её описание не улучшает.

Мгновенной локальной связи с осадками нет. На режимном уровне обнаруживается устойчивая отрицательная корреляция и запаздывающая структура с характерным временем около двух суток, согласующаяся с известным циклом расходования и восстановления конвективной энергии [31, 32], однако формализовать это как динамическое уравнение не удалось, а характерное время частично воспроизводится инерцией самого оценителя.

5. Прикладное содержание: чем мы ограничены

Естественное ожидание состоит в том, что мера подчинённости мезомасштаба крупному полю должна что-то говорить о качестве прогноза и о обоснованности статистической детализации. Это ожидание проверено на трёх независимых постановках, и ни одна не подтвердилась.

Скорость роста ошибки ансамблевого прогноза. Сопоставление с оперативной ансамблевой системой на 39 областях не выявило связи предсказанного направления; более того, региональные различия скорости роста ошибки определяются бароклинностью — связь с модулем широты

Таблица 2: Проверенные и отвергнутые интерпретации.

Проверяемое положение	Итог проверки
Индекс невязимности A измеряет необратимость обобщения	отвергнуто (не реагирует на управляемую восстанавливаемость; следует за временной устойчивостью поля)
Дескрипторы отслеживают межмасштабный поток кинетической энергии	отвергнуто (характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	отвергнуто (коллапса к единой кривой нет)
Дескрипторы вертикально универсальны (перенос на 500 гПа)	не подтверждено (уровне специфичность)
Дескрипторы информативны для замыкания влагобюджета реанализа	отвергнуто
Режимная связь с осадками формализуема как уравнение «источник–сток»	не установлено
Дескрипторы предсказывают скорость роста ошибки ансамблевого прогноза	отвергнуто (см. разд. 5)
Дескрипторы предсказывают уровень мезомасштабной ошибки анализа	отвергнуто (см. разд. 5)

составляет +0,86, — а не архитектурой иерархии.

Уровень мезомасштабной ошибки в момент анализа. Расхождение двух независимых систем усвоения на мезомасштабе, взятое как прямая мера неопределённости размещения, связано с дескрипторами лишь через амплитуду поля: после исключения контролей связь исчезает.

Потеря мезомасштаба в моделях машинного обучения. Современные нейросетевые модели прогноза погоды [33—35] систематически теряют мезомасштабную изменчивость, и величина потери допускает точное измерение на общей платформе сопоставления [36]. На заблаговременности пять суток в полосе 200–800 км детерминированные модели теряют 55–69 % дисперсии, среднее по генеративному ансамблю — 85 %, тогда как физическая модель и отдельная реализация генеративного ансамбля не теряют практически ничего. Механизм тем самым установлен однозначно: теряют те и только те системы, которые вычисляют условное среднее. Однако география этой потери и здесь предсказывается простой спектральной характеристикой лучше, чем предложенными дескрипторами.

Общий итог отрицателен, и его следует читать буквально. Мы располагаем данными, собираемыми наблюдательной сетью, чья плотность сама неоднородна географически, и моделями, которые — в случае машинного обучения — по устройству своих целевых функций уничтожают ровно ту мезомасштабную структуру, о которой идёт речь. В этих условиях отсутствие обнаруженной связи не позволяет заключить ни о наличии, ни об отсутствии прикладного содержания у измеренной величины. Оно позволяет заключить другое: на сегодняшних данных и сегодняшних моделях такое содержание не обнаруживается, а простая спектральная характеристика оказывается более сильным предиктором во всех трёх постановках. Дальнейшее продвижение требует не новых статистических проверок на том же материале, а иных наблюдений — прежде всего однородных по плотности — и моделей, сохраняющих мезомасштабную изменчивость.

6. Выводы

1. Предложен компактный дескриптор межуровневой организации атмосферной циркуляции — профиль сопряжённости октавных уровней P , характеризующий степень, в которой размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем.

2. Дескриптор образует устойчивую региональную сигнатуру, сохраняющуюся при смене сезона, года и фазы ЭНСО ($p = 0,001$ на выборках, не участвовавших в его построении), не

сводится к полуфрактальным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи. Независимость от полного спектра мощности носит условный характер: она не выдерживает дополнительного контроля геометрии областей.

3. Региональная география дескриптора воспроизводится не только в независимом реанализе, но и в модельном расчёте, не усваивающем никаких атмосферных наблюдений ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода 0,93). Измеряемое свойство относится к атмосфере, а не к наблюдательной сети и не к системе усвоения. Проверка содержания величины независимой информационной мерой подтверждает, что дескриптор измеряет именно адресуемость и не является тенью амплитуды или инерции поля.

4. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям, наименьшая — влажно-конвективным океаническим режимам; бассейны Конго и Амазонии при сходном режиме обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии. Полученная характеристика удовлетворяет операциональному определению инварианта динамики геосистем и продолжает линию исследований иерархической организации — от выделения уровней к измерению их взаимодействия.

5. Прикладное содержание величины на доступных сегодня данных и моделях не установлено. Три выведенных предсказания — о скорости роста ошибки прогноза, об уровне мезомасштабной ошибки анализа и о потере мезомасштаба в моделях машинного обучения — проверены и не подтвердились, причём во всех трёх случаях простая спектральная характеристика оказалась более сильным предиктором. Отрицательный результат воспроизводим и очерчивает направление дальнейшей работы: требуются наблюдения, однородные по плотности, и модели, сохраняющие мезомасштабную изменчивость.

6. Первоначально предлагавшийся второй дескриптор — индекс невзаимности операторов агрегирования и детализации — сохраняет статус воспроизводимой региональной характеристики, но приписанное ему истолкование как меры необратимости обобщения отвергнуто прямой проверкой: величина следует за временной устойчивостью поля, а не за восстановимостью мезомасштаба.

Данные и код. Протоколы проверок с заранее фиксированными критериями, программный код, полная таблица выполненных экспериментов и численные результаты открыты в репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

Список литературы

- [1] Ю. Г. Пузаченко. «Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний». В: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, с. 96—111.
- [2] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 407 с. ISBN: 5-7695-1348-9.
- [3] Ю. Г. Пузаченко. «Инварианты динамической геосистемы». В: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), с. 6—16.
- [4] А. Н. Кренке, Ю. Г. Пузаченко и М. Ю. Пузаченко. «Пространственная организация регионального мезоклимата». В: *Известия РАН. Серия географическая* 3 (2019), с. 116—130. DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
- [5] S. Lovejoy и D. Schertzer. *The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
- [6] S. Lovejoy и D. Schertzer. «Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields». В: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116.D14 (2011), с. D14117. DOI: 10.1029/2011JD015654.

- [7] S. Kouhen, B. A. Storer, H. Aluie, D. P. Marshall и H. M. Christensen. «Convective and orographic origins of the mesoscale kinetic energy spectrum». B: *Geophysical Research Letters* 51.21 (2024), e2024GL110804. DOI: 10.1029/2024GL110804.
- [8] M. Farge. «Wavelet transforms and their applications to turbulence». B: *Annual Review of Fluid Mechanics* 24.1 (1992), с. 395—458. DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
- [9] R. Mathis, N. Hutchins и I. Marusic. «Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers». B: *Journal of Fluid Mechanics* 628 (2009), с. 311—337. DOI: 10.1017/S0022112009006946.
- [10] S. Mallat. «Group invariant scattering». B: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65.10 (2012), с. 1331—1398. DOI: 10.1002/cpa.21413.
- [11] J. Bruna и S. Mallat. «Invariant scattering convolution networks». B: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 35.8 (2013), с. 1872—1886. DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
- [12] S. Cheng, R. Morel, E. Allys, B. Ménard и S. Mallat. «Scattering spectra models for physics». B: *PNAS Nexus* 3.4 (2024), pgae103. DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae103.
- [13] J. W. Skinner, A. Lawrence и J. Callies. *Characterizing Ocean Flows with the Scattering Transform*. Preprint, submitted to *Geophysical Research Letters*. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2505.00819. arXiv: 2505.00819 [physics.ao-ph].
- [14] E. N. Lorenz. «The predictability of a flow which possesses many scales of motion». B: *Tellus* 21.3 (1969), с. 289—307. DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.
- [15] F. Zhang, N. Bei, R. Rotunno, C. Snyder и C. C. Epifanio. «Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 64.10 (2007), с. 3579—3594. DOI: 10.1175/JAS4028.1.
- [16] R. Rotunno и C. Snyder. «A generalization of Lorenz’s model for the predictability of flows with many scales of motion». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 65.3 (2008), с. 1063—1076. DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
- [17] F. Judt. «Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 77.1 (2020), с. 257—276. DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
- [18] T. Selz и G. C. Craig. «Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect?» B: *Geophysical Research Letters* 50 (2023), e2023GL105747. DOI: 10.1029/2023GL105747.
- [19] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford и др. «The ERA5 global reanalysis». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), с. 1999—2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [20] C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons и др. «The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 150.764 (2024), с. 4014—4048. DOI: 10.1002/qj.4803.
- [21] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez и др. «The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)». B: *Journal of Climate* 30.14 (2017), с. 5419—5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
- [22] Reindert J. Haarsma и др. «High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6». B: *Geoscientific Model Development* 9 (2016), с. 4185—4208. DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.

- [23] Christopher D. Roberts, Retish Senan, Franco Molteni, Souhail Boussetta, Michael Mayer и Sarah P. E. Keeley. «Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP». B: *Geoscientific Model Development* 11 (2018), с. 3681—3712. DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
- [24] M. Bonavita и P. Laloyaux. «Machine learning for model error inference and correction». B: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.12 (2020), e2020MS002232. DOI: 10.1029/2020MS002232.
- [25] W. C. Skamarock. «Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra». B: *Monthly Weather Review* 132.12 (2004), с. 3019—3032. DOI: 10.1175/MWR2830.1.
- [26] P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández и др. «Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis». B: *Climate Dynamics* 59.3-4 (2022), с. 737—752. DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
- [27] M. Germano. «Turbulence: the filtering approach». B: *Journal of Fluid Mechanics* 238 (1992), с. 325—336. DOI: 10.1017/S0022112092001733.
- [28] H. Aluie, M. Hecht и G. K. Vallis. «Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach». B: *Journal of Physical Oceanography* 48.2 (2018), с. 225—244. DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
- [29] K. E. Trenberth. «Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses». B: *Journal of Climate* 4.7 (1991), с. 707—722. DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
- [30] J. Mayer, M. Mayer и L. Haimberger. «Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5». B: *Journal of Climate* 34.10 (2021), с. 3955—3974. DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
- [31] H. Masunaga. «A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.1 (2012), с. 150—167. DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
- [32] O. Peters и J. D. Neelin. «Critical phenomena in atmospheric precipitation». B: *Nature Physics* 2.6 (2006), с. 393—396. DOI: 10.1038/nphys314.
- [33] Remi Lam и др. «Learning skillful medium-range global weather forecasting». B: *Science* 382.6677 (2023), с. 1416—1421. DOI: 10.1126/science.adi2336.
- [34] Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu и Qi Tian. «Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks». B: *Nature* 619.7970 (2023), с. 533—538. DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3.
- [35] Ian Price и др. «Probabilistic weather forecasting with machine learning». B: *Nature* 637.8044 (2025), с. 84—90. DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9.
- [36] Stephan Rasp и др. «WeatherBench 2: A benchmark for the next generation of data-driven global weather models». B: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 16.6 (2024), e2023MS004019. DOI: 10.1029/2023MS004019.